ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. október 14.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a javításhoz

Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, amely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, akkor azt a javító fogadja el! Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például: Koreai Köztársaság – Dél-Korea; rétegvulkán – sztratovulkán)!

Azoknál a feladatoknál, ahol a lehetséges helyes válaszok számánál a vizsgázó több megoldást ad meg, felesleges elemenként 1 pontot kell levonni, de az adott (rész)feladatra 0 pontnál kevesebb nem adható.

A helyesírási hibát tartalmazó, de egyértelműen értelmezhető földrajzi nevek (topográfiai fogalmak) esetén a javító jelölje a hibát, de ezért pontot ne vonjon le.

1. FELADAT

		a) feladatrész	b) feladatrész
Tevékenység		**méretarány példa**	**méretarány**
1.	Gyalogtúra szervezése a Bükkbe	**1:40 000**	közepes
2.	Magyarország energetikai rendszerének bemutatása egy szakmai konferencián	1:1 500 000	kis
3.	Az Eger belvárosában található török kori műemlékek felkeresése	1:9 000	nagy
4.	Európa zonális talajainak bemutatása egy földrajzórán	1:50 000 000	kis

a) A *méretarány példa* oszlop teljes és hibátlan kitöltése 1 pont
A feladatrészre 0,5 pont nem adható.

b) A *méretarány* oszlopban minden helyes válaszért 1 pont jár, összesen 4 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó az a) feladatrészben a tevékenységhez hibás méretarányt választott, de a b) feladatrészben az adott méretarányt helyesen értelmezte, az értelmezésért (kis / közepes / nagy méretarány) megkapja a pontot, pontokat.

c) Minél nagyobb az ábrázolt terület, a térkép méretaránya annál kisebb. / Minél kisebb az ábrázolt terület, a térkép méretaránya annál nagyobb. 1 pont
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

d)

1. dolina / töbör 1 pont
2. *A mélyedés térképi átmérőjének kiszámítása* 1 pont
   A mélyedés átmérője a valóságban 400 m = 40 000 cm, ez a térképen 40 000 : 10 000 = 4 cm
   VAGY
   A mélyedés térképi sugarának kiszámítása 1 pont
   A mélyedés sugara a valóságban 200 m = 20 000 cm, ez a térképen 20 000 : 10 000 = 2 cm
   Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (az átmérő / a sugár méretarány felhasználásával történő kiszámításáért) jár. Ha a vizsgázó helyes elvet használva számolási hibát vétett, a helyes elv alkalmazásáért megkapja az 1 pontot.

   A mélyedés térképi területének kiszámítása 1 pont
   $T_{kör} = r^2 \cdot \pi = 2^2 \cdot 3{,}14 = 4 \cdot 3{,}14 = 12{,}56$ cm^2
   Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a kör területének kiszámítási elvéért) jár. Ha a vizsgázó helyes elvet használva számolási hibát vétett, a helyes elv alkalmazásáért megkapja az 1 pontot.

   A helyes végeredmény 1 pont
   A mélyedés területe a térképen 12,56 cm^2.

VAGY
A mélyedés tényleges területének kiszámítása 1 pont
A mélyedés területe a valóságban $T_{kör} = r^2 \cdot \pi = 200^2 \cdot 3{,}14 = 125\,600\ m^2$
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a kör területének kiszámítási elvéért) jár. Ha a vizsgázó helyes elvet használva számolási hibát vétett, a helyes elv alkalmazásáért megkapja az 1 pontot.

A mélyedés térképi területe (átváltás) 1 pont
$125\,600\ m^2 = 1\,256\,000\,000\ cm^2 : 10\,000^2 = 12{,}56\ cm^2$
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a méretarány négyzetének felhasználásával történő számításért) jár. Ha a vizsgázó helyes elvet használva számolási hibát vétett, a helyes elv alkalmazásáért megkapja az 1 pontot.

A helyes végeredmény 1 pont
A mélyedés területe a térképen 12,56 cm^2.

e) tematikus térkép 1 pont

Összesen 11 pont

2. FELADAT

a)
X település: 4. 1 pont
Y település: 3. 1 pont

b)
21° + 19° = 40°
40° = 40 · 111 km = 4 440 km / 40° = 40 · 111,1 km = 4 444 km 1 pont
4 440 km = 444 000 000 cm / 4 444 km = 444 400 000 cm
444 000 000 : 80 000 000 / 444 400 000 : 80 000 000 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a foktávolság 111-gyel vagy 111,1-del való szorzásáért, illetve a cm-ben kifejezett távolság a kisebbítés mértékével történő elosztásáért) jár.
VAGY
21° + 19° = 40°
40° = 40 · 111 km = 4 440 km / 40° = 40 · 111,1 km = 4 444 km 1 pont
80 000 000 cm = 800 km
4 400 : 800 / 4 444 : 800 1 pont
Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a foktávolság 111-gyel vagy 111,1-del való szorzásáért, illetve a távolságnak a kisebbítés km-ben kifejezett mértékével történő elosztásáért) jár.

A helyes végeredmény
A két település a térképen 5,5 cm távolságra van egymástól. 1 pont

c)
Aláhúzva: éjfél 1 pont

Indoklás: 1 pont
A két település között (pontosan) 180° (hosszúsági fok) a (fok)távolság (különbség), ez pedig (pontosan) fél nap (12 óra) (idő)különbségnek felel meg.
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
VAGY
(A k. h. 23° az UTC+2 időzónába tartozik. A ny. h. 157° az UTC-10 időzónába tartozik.) A két időzóna között 12 óra (fél nap) a(z) (idő)különbség.
Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

d)

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. H 1 pont
5. H 1 pont
6. H 1 pont

Összesen 13 pont

3. FELADAT

1. termoszféra / ionoszféra / felső légkör 1 pont
2. *Bekarikázva:* B 1 pont
3. *Bekarikázva:* C 1 pont
4. napenergia / napsugárzás / Nap / (a Nap magjában lejátszódó) magfúzió (termonukleáris reakció) / napelemek / napelemtáblák 1 pont
5. B, D, F 1+1+1 pont
   Megjegyzés: a betűk sorrendje felcserélhető.

Összesen 7 pont

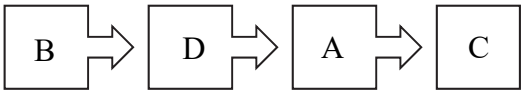
4. FELADAT

1. B 1 pont
2. A 1 pont
3. A 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont

Összesen 7 pont

5. FELADAT

1.



1 pont

Megjegyzés: csak teljes és hibátlan sorrend esetén jár a pont.

2. A (szaggatott vonal a) felszín lepusztulás előtti (a bazaltkiömlést / a fedőkőzet keletkezését megelőző / eredeti) szintjét (magasságát) mutatja. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
3. *Aláhúzva:* gleccser(jég) 1 pont
4. Tapolcai(-medence) 1 pont
5. (a) harmadidőszak(ban) 1 pont
   Megjegyzés: az újidő, illetve a pliocén nem elfogadható válasz.
6. *Bekarikázva:* A, D, E, F, G, I, L 1+1+1+1+1+1+1 pont

Összesen 12 pont

6. FELADAT

1.
   A. redőboltozat 1 pont
   B. redőteknő 1 pont
2. tektogenezis 1 pont
3.
   C. árok / lesüllyedt (lezökkent) rög 1 pont
   D. sasbérc / kiemelt rög 1 pont
4. vetősík / törési sík 1 pont

Megjegyzés: a törésvonal nem elfogadható válasz.

Összesen 6 pont

7. FELADAT

a)

1. *Bekarikázva:* B 1 pont
2. A (gazdasági) rendszerváltoztatást követően több nagy vízfogyasztó ipari üzem is bezárt. / A (gazdasági) rendszerváltoztatást kísérő gazdasági átalakulás (szerkezetváltás / visszaesés). / A (gazdasági átalakulást / szerkezetváltást kísérő) technológiai fejlődés. / A (gazdasági) rendszerváltoztatást követően a bauxitbányákat bezárták. / A mezőgazdasági termelés (gazdasági rendszerváltoztatást követő) visszaesése. 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott, gazdasági vonatkozású helyes válasz is elfogadható.

3. A legfelső vízfogó (vízzáró) réteg felett felhalmozódó (mozgó) víz, amely a talajszemcsék közötti üregeket (pórusokat) teljesen kitölti / amelynek szintjében minden pórus vízzel telített. 1 pont 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható. A válasz a víz helyzetére és a talaj vízzel való telítettségére kell, hogy utaljon. A víz helyzetére vonatkozóan a felszín alatti víz megnevezés önmagában nem elegendő.
4. Könnyen szennyeződik. / Minősége nem (biztos, hogy) megfelelő. / Mennyisége (mélysége) ingadozó. / Mennyisége erősen függ az időjárási és talajtani adottságoktól. / Túlzott kitermelése káros (a növénytermesztés szempontjából). / Túlzott kitermelése szárazodáshoz (a talajvízszint erőteljes csökkenéséhez) vezethet. 1 pont
   Megjegyzés: más vagy másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

b)

A – Veszprém 1 pont
B – Kecskemét 1 pont
A – Eger 1 pont

c)

(parti szűrésű) csápos kút 1 pont

Összesen 9 pont

8. FELADAT

a)

1. (a) sztratoszféra(ban) / (az) alsó légkör(ben) 1 pont
   Megjegyzés: az ozonoszféra is elfogadható válasz.
2. B 1 pont
3. (az) óidő(ben) 1 pont
   Megjegyzés: az ordovícium nem elfogadható válasz.
4. C 1 pont
5. Lehetővé tette az élőlények megjelenését (és elterjedését) a szárazföldön / a szárazföldi élet (megjelenésének / elterjedésének) (elő)feltétele. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható. A földi élet megjelenésének feltétele nem elfogadható válasz.
6. (a) változó gáz(ok közé) 1 pont

b)

1. napállandó 1 pont
2. tenyészidőszak 1 pont
3. hőösszeg 1 pont

c)

1. H 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4. H 1 pont

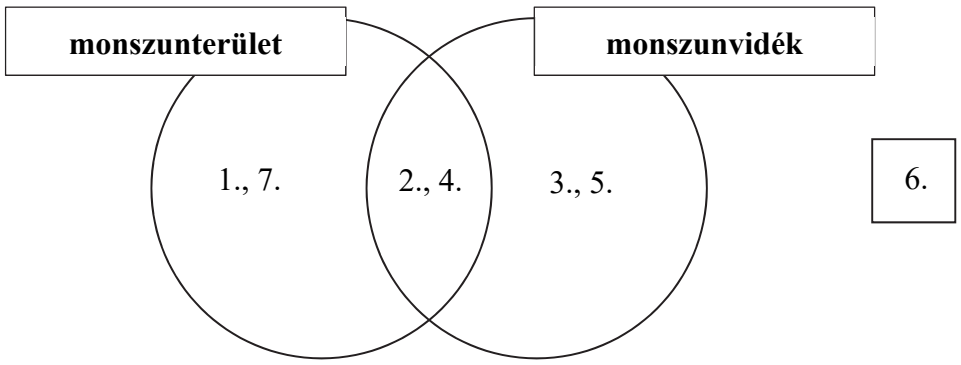
Összesen 13 pont

9. FELADAT

a)

A. 1. 1 pont
B. 4. 1 pont
C. 2. 1 pont
D. 3. 1 pont
E. 7. 1 pont
F. 5. 1 pont

b)



Minden jó helyre beírt válasz 1 pont, összesen 7 pont
Megjegyzés: az egyes halmazokon belül a sorszámok sorrendje felcserélhető.

Összesen 13 pont

10. FELADAT

a)

1. A 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. B 1 pont

b)

1. 2021-ben 1 pont
2. A halálozások száma (ugrásszerűen) (meg)nőtt 1 pont
   a Covid (19 / SARS-CoV-2 vírus) okozta pandémia / (világ)járvány miatt. 1 pont
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
3. *A számítás menete* 1 pont
   402 231 – 201 621 = 200 610 fő
   Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a születések és a halálozások száma közötti különbség kiszámításáért) jár.

   200 610 : 20 150 000 · 1000 1 pont
   Megjegyzés: pont a helyes elv alkalmazásáért (a születések és a halálozások számának különbségét ezer lakosra vetítjük) jár.

A helyes végeredmény 1+1 pont
A természetes szaporodás 1971-ben 9,95 (érték) ‰ (jel) volt.
Megjegyzés: ha a vizsgázó csak a helyes végeredményt és a helyes jelet adta meg, de a számítás menetét nem tüntette fel, a megoldására 1+1 pontot kap. Másképpen levezetett helyes számítás is elfogadható.

c)

1. Az ország népességszáma nem változott (stagnált). 1 pont
   Indoklás 1 pont
   A természetes szaporodás értéke 0‰ volt / a születések és a halálozások száma megegyezett (kb. 10-10‰ volt).
   Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.
2. az x tengely értéke: 10 1 pont
   az y tengely értéke: 20 1 pont

Összesen 16 pont

11. FELADAT

a)

1. atomenergia / nukleáris energia / hasadóanyag(ok) 1 pont
2. barna(kő)szén 1 pont
3. biomassza 1 pont
4. fekete(kő)szén 1 pont
5. földgáz 1 pont
6. kőolaj 1 pont
7. Nap / napenergia / napsugárzás 1 pont
8. szél / szélenergia 1 pont
9. víz / vízenergia 1 pont

b)

42,1%-kal 1 pont
Megjegyzés: ha a vizsgázó az a) feladatrészben hibás válaszokat adott, de az azokhoz tartozó százalékértékeket helyesen adta össze, megoldásáért megkapja az 1 pontot.

c)

energiahordozó: lignit 1 pont
település: Visonta 1 pont

Összesen 12 pont

12. FELADAT

a)

1. Észak-Magyarország (régió) 1 pont
2. Veszprém (vármegye) 1 pont
3. Alföld és Észak (nagyrégió) 1 pont

b)

1. Dél-Alföld (régió)	1 pont
2. Dél-Dunántúl (régió)	1 pont
3. Észak-Alföld (régió)	1 pont
4. Nyugat-Dunántúl (régió)	1 pont
5. Közép-Dunántúl (régió)	1 pont

Megjegyzés: az -i képzővel ellátott megnevezés, pl. Közép-Dunántúli (régió) sem az a), sem a b) feladatrészben nem fogadható el.

Összesen 8 pont

13. FELADAT

a)

1. Szentgotthárd	1 pont
2. Szombathely	1 pont
3. Kőszeg	1 pont
4. Komárom	1 pont
5. Pápa	1 pont
6. Hévíz	1 pont
7. Siófok	1 pont

b) Fertő–Hanság (Nemzeti Park) 1 pont

c)

A. Szigetköz	1 pont
B. Csallóköz	1 pont

d)

x. Vág	1 pont
y. Rába	1 pont

Összesen 12 pont

14. FELADAT

a)

1. A és B: Amerikai Egyesült Államok / USA 1 pont
   Megjegyzés: az Amerika, illetve az Egyesült Államok válasz nem elfogadható.
   C: Kanada 1 pont
   D: Argentína 1 pont
   E: Ausztrália 1 pont
2. Boszporusz, Dardanellák 1+1 pont
   Megjegyzés: a válaszok sorrendje felcserélhető.

b)

1. H	1 pont
2. H	1 pont
3. I	1 pont
4. H	1 pont
5. I	1 pont

c)

Romániában nagyobb területen termesztettek búzát. 1 pont

d)

1.

A sötétbarna vagy fekete színt a magas humusztartalom / szervesanyag-tartalom okozza. 1 pont

A fehér színt a magas nátriumtartalom / nátriumsó-tartalom / sótartalom okozza. 1 pont

2. C 1 pont

Indoklás: 1 pont

ennek a talajnak a legmagasabb (a felső szintben / az A szintben / a kilúgozási szintben) a humusztartalma

Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

3.

öv: valódi mérsékelt 1 pont

terület: szárazföldi 1 pont

Megjegyzés: a mérsékelt (öv), illetve a száraz kontinentális (terület) nem elfogadható válasz.

Összesen 18 pont

15. FELADAT

a)

A. Boden(-tó) 1 pont

Megjegyzés: a Bodeni-tó nem elfogadható válasz.

B. Garda(-tó) 1 pont

C. Pó 1 pont

D. Száva 1 pont

E. Dráva 1 pont

F. Tisza 1 pont

b)

1. Genova 1 pont
2. Róma 1 pont
3. Trieszt 1 pont
4. Fiume / Rijeka 1 pont
5. Belgrád 1 pont

c)

Franciaország 1 pont

Összesen 12 pont

16. FELADAT

a)

1.

- (Észak-)Amerika
- Európa 1+1 pont

Megjegyzés: a kontinensek sorrendje felcserélhető.

2. Ázsia 1 pont
3. Argentína 1 pont

Megjegyzés: Paraguay, Suriname és Guyana is elfogadható válasz.

4. Niger 1 pont

Megjegyzés: Szudán is elfogadható válasz.

5. Kína 1 pont
6. *Aláhúzva:* maximum 1 °C-kal csökkent 1 pont

b)

1.
- a sok csapadék / a talaj telítettsége 1 pont
- (az enyhe / meleg idő miatt lejátszódó) gyors hóolvadás 1 pont

Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

2. *Bekarikázva:* B 1 pont
3. Medárd(-nap) 1 pont
4. Dráva / Mura 1 pont
   mediterrán (hatás) 1 pont

c)

1.
- A (föld)felszín (hó nélkül) sötétebb (színű) lesz / a hó nélküli felszínnek kisebb lesz az albedója (a sugárzás-visszaverő képessége) 1 pont
- ezért jobban elnyeli a napsugarakat / jobban felmelegszik felette a levegő / a terület jobban felmelegszik. 1 pont

Megjegyzés: másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

2. A (jó hőszigetelő) hó hiányában könnyebben elfagyhatnak (kifagyhatnak) a növények. / Az esővíz nagyobb része elfolyik (míg a hó olvadékvize fokozatosan szivárog(na) be a talajba). / Az esővizet kevésbé hatékonyan tudja a talaj raktározni (hasznosítani). / Belvíz kialakulásának veszélye. 1 pont

Megjegyzés: más és másképpen megfogalmazott helyes válasz is elfogadható.

d)

1. I 1 pont
2. H 1 pont
3. H 1 pont
4. H 1 pont
5. I 1 pont

Összesen 21 pont

17. FELADAT

a)

A. Volga 1 pont
B. Jenyiszej 1 pont
C. Léna 1 pont
D. Sárga-folyó 1 pont
E. Mekong 1 pont
F. Brahmaputra 1 pont
G. Eufrátesz 1 pont
H. Aral(-tó) 1 pont
I. Bajkál(-tó) 1 pont

b)

X. Bering(-szoros) 1 pont

Összesen 10 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

3. A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
https://ng.24.hu/fold/2018/11/20/20-eves-a-nemzetkozi-urallomas/
https://ujkor.hu/content/huszonot-eve-a-fold-felett-a-nemzetkozi-urallomas

5. https://www.turistamagazin.hu/hir/kikototTunk-a-kisalfold-lakatlan-szigeten

6. https://www.en-pays-basque.fr/wp-content/uploads/tourinsoft/319b80c942596926df7ba8c00eed94c0-R03-B-1082--1--1185x788.jpg
https://i.pinimg.com/originals/49/aa/43/49aa43266d6f63999f575517fba0ad69.jpg

7. https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0024.html

8. A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
https://qubit.hu/2023/03/10/a-globalis-felmelegedes-hatraltathatja-az-ozonreteg-helyreallasat

9. https://d-maps.com/carte.php?num_car=734&lang=en
https://climatecharts.net/

10. https://ourworldindata.org/population-growth
https://ourworldindata.org/population-growth
https://ourworldindata.org/demographic-transition

11. https://www.destatis.de/EN/Themes/Economic-Sectors-Enterprises/Energy/Production/Tables/gross-electricity-production.html

12. https://www.ksh.hu/teruletiatlasz_regiok
https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/hu/gdp0078.html

13. https://d-maps.com/carte.php?num_car=3562&lang=en

14. https://maritimesa.org/grade-11/2016/10/28/grain
https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/fobb-novenykulturak-termeseredmenyei-2022/index.html
Dr. Keveiné Dr. Bárány Ilona: Talajföldrajz (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998)

15. https://d-maps.com/carte.php?num_car=2236&lang=en

16. A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
https://ourworldindata.org/climate-change#all-charts
https://masfelfok.hu/2023/12/28/keszulhetunk-a-gyakoribb-teli-arvizekre-a-klimavaltozas-miatt-magyarorszagon/
https://greenfo.hu/hir/havazasbol-esozesbe-tart-europa-interaktiv-terkepen-az-utolso-feher-karacsonyok/
https://masfelfok.hu/2023/12/28/keszulhetunk-a-gyakoribb-teli-arvizekre-a-klimavaltozas-miatt-magyarorszagon/

17. https://d-maps.com/carte.php?num_car=50&lang=en

Az utolsó letöltés dátuma: 2024. június 5.